

计算与应用数学博士资格考试

Mock Examination No. 1 - Solutions

满分：100 分

Problem 1 (15 分)

记矩 $\mu_k = \int_{-1}^1 (1+x)x^k dx$ 。所需各矩为

$$\mu_0 = 2, \quad \mu_1 = \mu_2 = \frac{2}{3}, \quad \mu_3 = \mu_4 = \frac{2}{5}.$$

设首一正交多项式 $p_2(x) = x^2 + ax + b$ 。由 $\langle p_2, 1 \rangle = \langle p_2, x \rangle = 0$,

$$1 + a + 3b = 0, \quad \frac{3}{5} + a + b = 0.$$

故 $a = -2/5, b = -1/5$, 从而

$$p_2(x) = x^2 - \frac{2}{5}x - \frac{1}{5}, \quad x_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{6}}{5}.$$

由常数和一次矩条件,

$$w_- + w_+ = 2, \quad w_-x_- + w_+x_+ = \frac{2}{3},$$

所以

$$w_- = 1 - \frac{2}{3\sqrt{6}}, \quad w_+ = 1 + \frac{2}{3\sqrt{6}}.$$

两者显然为正。由于节点是二次正交多项式的零点, 该 Gauss 公式对 $\mathbb{P}_3$ 精确, 且两节点公式不可能对所有四次多项式精确。

对 $f \in C^4[-1, 1]$, 在两个节点作二重 Hermite 插值。加权积分后导数项因 Gauss 权重构造而消失, 得到

$$I(f) - Q(f) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_{-1}^1 (1+x)p_2(x)^2 dx.$$

利用正交性,

$$\int (1+x)p_2^2 = \langle p_2, x^2 \rangle = \mu_4 - \frac{2}{5}\mu_3 - \frac{1}{5}\mu_2 = \frac{8}{75}.$$

因此

$$I(f) - Q(f) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{225}, \quad \xi \in (-1, 1).$$

若 $f^{(4)} \geq 0$, 误差非负。

评分参考 (15 分): 正交多项式与节点 5 分; 权重及正性 3 分; 精度 2 分; 误差常数与符号 5 分。

Problem 2 (15 分)

(a) 在 $[0, \infty)$ 上

$$f'(x) = e^x(1+x) > 0, \quad f(0) = -\beta < 0, \quad f(\beta) = \beta(e^\beta - 1) > 0.$$

故存在唯一 $\alpha \in (0, \beta)$ 。

(b) $\phi(x) = \beta e^{-x}$, 且在不动点处

$$\phi'(\alpha) = -\beta e^{-\alpha} = -\alpha.$$

所以局部压缩当且仅当 $\alpha < 1$ 。因 $\beta = \alpha e^\alpha$ 严格递增, 这等价于 $\beta < e$ 。误差满足 $e_{k+1} = -\alpha e_k + O(e_k^2)$, 渐近误差因子为 α 。

(c) 对 $x \geq 0$, 还有 $f''(x) = e^x(x+2) > 0$, 故 f 严格递增且凸。若 $x > \alpha$, 令 $N(x) = x - f(x)/f'(x)$ 。凸性给出

$$f(\alpha) \geq f(x) + f'(x)(\alpha - x),$$

从而 $N(x) \geq \alpha$; 又 $f(x) > 0$, 故 $N(x) < x$ 。因为 $x_0 = \beta > \alpha$, 归纳得

$$\alpha \leq x_{k+1} < x_k.$$

极限 ℓ 满足 $f(\ell) = 0$, 所以 $\ell = \alpha$ 。在根的邻域内 Taylor 展开给出

$$x_{k+1} - \alpha = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}(x_k - \alpha)^2,$$

故最终二次收敛。

评分参考 (15 分): 唯一性与区间 4 分; 不动点条件和误差因子 4 分; Newton 单调不变区间、极限与二次收敛 7 分。

Problem 3 (20 分)

(a) 目标函数严格凸, 其一阶条件为

$$(A^T A + \lambda I)x_\lambda = A^T b.$$

因 $A^T A + \lambda I > 0$, 解唯一。

(b) 写薄 SVD 为 $A = U\Sigma V^T$, $\Sigma = \text{diag}(\sigma_i)$, $\sigma_i > 0$ 。则

$$x_\lambda = \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda} (u_i^T b) v_i.$$

当 $\lambda \downarrow 0$ 时, $x_\lambda \rightarrow x_* = \sum_i \sigma_i^{-1} (u_i^T b) v_i = A^\dagger b$ 。

(c) 逐项比较

$$\|x_\lambda\|_2^2 = \sum_i \frac{\sigma_i^2}{(\sigma_i^2 + \lambda)^2} |u_i^T b|^2 \leq \sum_i \frac{1}{\sigma_i^2} |u_i^T b|^2 = \|x_*\|_2^2.$$

将 $b = UU^T b + b_\perp$, 则

$$Ax_\lambda - b = - \sum_i \frac{\lambda}{\sigma_i^2 + \lambda} (u_i^T b) u_i - b_\perp.$$

正交性给出

$$\|Ax_\lambda - b\|_2^2 = \|b_\perp\|_2^2 + \sum_i \frac{\lambda^2}{(\sigma_i^2 + \lambda)^2} |u_i^T b|^2 \geq \|b_\perp\|_2^2 = \|Ax_* - b\|_2^2.$$

(d) 特征值为 $\sigma_i^2 + \lambda$, 故

$$\kappa_2(A^T A + \lambda I) = \frac{\sigma_{\max}^2 + \lambda}{\sigma_{\min}^2 + \lambda}.$$

一次 SVD 的稠密成本为 $O(mn^2)$ ($m \geq n$); 预存 $U^T b, V, \sigma_i$ 后, 每个新 λ 只需 $O(n)$ 形成滤波系数及 $O(n^2)$ 形成完整向量 x_λ 。

评分参考 (20 分): 正规方程与唯一性 4 分; SVD 滤波表示 5 分; 两个范数比较 6 分; 条件数与复杂度 5 分。

Problem 4 (15 分)

令

$$c = \frac{a\tau}{h}, \quad r = \frac{\nu\tau}{h^2}.$$

代入光滑精确解并在 (t_n, x_j) 展开, 归一化局部截断误差为

$$\mathcal{T} = \tau \left(\frac{1}{2} u_{tt} - \nu u_{xxt} \right) + h^2 \left(\frac{a}{6} u_{xxx} - \frac{\nu}{12} u_{xxxx} \right) + O(\tau^2 + \tau h^2 + h^4).$$

故格式时间一阶、空间二阶。

取 Fourier 模态 $U_j^n = G^n e^{ij\theta}$, 得到

$$G(\theta) = \frac{1 - ic \sin \theta}{1 + 4r \sin^2(\theta/2)}.$$

令 $s = \sin(\theta/2)$ 。条件 $|G| \leq 1$ 等价于

$$c^2 4s^2(1 - s^2) \leq 8rs^2 + 16r^2s^4.$$

对 $s \neq 0$ 除以 $4s^2$ 后, 左边随 s^2 下降、右边上升, 故最严格条件在 $s \rightarrow 0$:

$$\boxed{c^2 \leq 2r} \iff \boxed{\tau \leq \frac{2\nu}{a^2}}$$

($a = 0$ 时无此限制)。该条件同时必要且充分。

评分参考 (15 分): 截断误差与阶 5 分; 放大因子 5 分; 必要充分稳定条件 5 分。

Problem 5 (15 分)

离散最大值原理可表述为: 若 $(L_h W)_i \leq 0$ 且 $W_0, W_M \leq 0$, 则所有 $W_i \leq 0$ 。反设 W_i 在内部达到正最大值。则

$$W_{i+1} - W_i \leq 0, \quad W_i - W_{i-1} \geq 0,$$

所以通量括号非正, 而括号前有负号。于是

$$(L_h W)_i \geq c_i W_i > 0,$$

与假设矛盾。对 $-W$ 应用同一结论可得最小值版本。

令

$$M = \max \left\{ |U_0|, |U_M|, \frac{\|f\|_\infty}{c_0} \right\}.$$

对常数网格函数 $\mathbf{1}$ 有 $L_h(M\mathbf{1}) = c_i M$ 。因此

$$L_h(U - M\mathbf{1}) = f_i - c_i M \leq 0,$$

且端点非正, 故 $U_i \leq M$ 。同理对 $-U - M\mathbf{1}$ 得 $-U_i \leq M$, 从而得到题设稳定性估计。该论证同时给出唯一性: 齐次问题的解只能为零。

评分参考 (15 分): 最大值原理及矛盾论证 8 分; 上下界构造 5 分; 唯一性 2 分。

Problem 6 (20, 选做分)

相位 $\varphi(x) = x^2$ 在 $x = 0$ 有唯一非退化驻点, $\varphi''(0) = 2$ 。取驻点附近的对称截断, 令 $x = \sqrt{\varepsilon} z$ 。Taylor 展开振幅, 并用

$$\int_{\mathbb{R}} e^{iz^2} dz = e^{i\pi/4} \sqrt{\pi}, \quad \int_{\mathbb{R}} z^2 e^{iz^2} dz = \frac{i}{2} e^{i\pi/4} \sqrt{\pi},$$

得到驻点贡献

$$e^{i\pi/4} \sqrt{\pi \varepsilon} \left[a(0) + \frac{i\varepsilon}{4} a''(0) \right] + O(\varepsilon^{5/2}). \quad (1)$$

线性项为奇函数, 故没有贡献。

在远离零点的两段上 $\varphi'(x) = 2x \neq 0$ 。分部积分公式

$$\int_{\alpha}^{\beta} a(x) e^{i\varphi(x)/\varepsilon} dx = \frac{\varepsilon}{i} \left[\frac{a(x)}{\varphi'(x)} e^{i\varphi(x)/\varepsilon} \right]_{\alpha}^{\beta} + O(\varepsilon^2)$$

给出两个真实端点的总贡献

$$\frac{\varepsilon e^{i/\varepsilon}}{2i} \{a(1) + a(-1)\} + O(\varepsilon^2). \quad (2)$$

截断点处的边界项与近场展开相消。合并并按量级排列:

$$\begin{aligned} I(\varepsilon) &= e^{i\pi/4} \sqrt{\pi} a(0) \varepsilon^{1/2} + \frac{e^{i/\varepsilon}}{2i} \{a(1) + a(-1)\} \varepsilon \\ &\quad + \frac{i}{4} e^{i\pi/4} \sqrt{\pi} a''(0) \varepsilon^{3/2} + O(\varepsilon^2). \end{aligned}$$

若 $a(0) = 0$ 且 $a(1) + a(-1) \neq 0$, 则端点的振荡 $O(\varepsilon)$ 项成为领先项。

评分参考 (20 分): 驻点尺度与主常数 6 分; 驻点第一修正 4 分; 端点分部积分 5 分; 合并、余项及退化讨论 5 分。

Problem 7 (20, 选做分)

终端条件为 $V_N(x) = x^2$, Bellman 递推为

$$V_k(x) = \min_u \{u^2 + V_{k+1}(x+u)\}, \quad k = N-1, \dots, 0.$$

设 $V_{k+1}(x) = P_{k+1}x^2$ 。完成平方或求导可得

$$u_k^*(x) = -\frac{P_{k+1}}{1+P_{k+1}}x, \quad P_k = \frac{P_{k+1}}{1+P_{k+1}}, \quad P_N = 1.$$

倒推得到闭式

$$P_k = \frac{1}{N-k+1}, \quad u_k^*(x_k) = -\frac{x_k}{N-k+1}.$$

因此

$$x_{k+1} = \frac{N-k}{N-k+1}x_k, \quad \boxed{x_k = \frac{N-k+1}{N+1}x_0}.$$

沿最优轨道，每一步控制均为

$$\boxed{u_k^* = -\frac{x_0}{N+1}}, \quad x_N = \frac{x_0}{N+1}.$$

故

$$\boxed{J^*(x_0) = V_0(x_0) = \frac{x_0^2}{N+1}}.$$

标量问题的倒推需 N 次常数成本运算，即时间 $O(N)$ ；若只需最优值，附加存储为 $O(1)$ ，保存全部反馈系数则为 $O(N)$ 。

评分参考（20 分）： Bellman 与二次型设定 5 分；Riccati 递推 5 分；反馈、轨道和最优值 7 分；复杂度 3 分。